



中草药复方对雏鸡免疫功能及生长性能的影响

杨喆¹, 杨前兵¹, 杨小碎²

(1. 贵州省印江土家族苗族自治县动物疫病预防控制中心, 贵州印江 555200;

2. 印江土家族苗族自治县动物卫生监督所, 贵州印江 555200)

摘要: 目的 探讨中草药复方对雏鸡免疫功能及生长性能的影响。方法 将60羽1日龄的白羽肉鸡均分成3组, 每组设置3个重复, 每个重复5羽。对照组饲喂基础日粮, 试验I组、试验II组和试验III组分别基础日粮中添加0.3%、0.6%和0.9%的中草药复方, 试验期为42 d。结果 与对照组相比, 试验I组、试验II组和试验III组的白羽肉鸡平均日增重显著升高 ($P < 0.05$); 试验I组、试验II组和试验III组白羽肉鸡平均日采食量和料重比均显著降低 ($P < 0.05$); 试验I组、试验II组和试验III组21日龄白羽肉鸡血清免疫球蛋白G和免疫球蛋白M含量均显著升高 ($P < 0.05$); 试验II组和试验III组21日龄白羽肉鸡血清免疫球蛋白A含量均显著升高 ($P < 0.05$); 试验I组、试验II组和试验III组42日龄白羽肉鸡血清免疫球蛋白A、免疫球蛋白G和免疫球蛋白M的含量均显著升高 ($P < 0.05$)。试验II组白羽肉鸡平均日采食量平均日增重最高, 料重比最低; 21日龄和42日龄血清免疫球蛋白A、免疫球蛋白G和免疫球蛋白M含量均最高。结论 在基础日粮中添加由黄芪、苦参、艾叶和泡桐叶4味中草药制成的中草药复方, 能够有效改善雏鸡生长性能和免疫功能, 其中中草药复方的最佳添加量为0.6%。

关键词: 中草药复方; 雏鸡; 免疫功能; 生长性能

中图分类号: S831.5 **文献标志码:** B **文章编号:** 1003-8655(2024)03-0001-03

随着国民经济水平的逐年上升, 我国人均肉类的摄入量也呈现逐年上升的趋势。按照重量计算, 2019年我国禽肉的摄入量在猪肉、牛肉、羊肉和禽肉4种肉类合计总摄入量中占比高达30.7%, 仅次于猪肉的53.3%。在营养方面, 禽肉不仅含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等, 还具有高蛋白和低脂肪的特点, 符合我国老龄人群和健身人群的饮食需求。我国家禽肉类以鸡肉为主, 产量占比超过70%。当前我国的肉鸡养殖品种主要为白羽肉鸡和黄羽肉鸡。白羽肉鸡是我国从国外引进的“快大白鸡”品种, 具有养殖时间短、料肉比低、养殖成本低等特点, 而且适合进行大规模生产和养殖。

中草药在我国有着悠久的医用历史, 其不仅来源天然广泛, 还含有黄酮类化合物、有机酸类化合物和多糖类化合物等, 被广泛应用于畜禽养殖生产中。黄芪多糖能够显著提升育肥猪的生长性能。马齿苋、苦参和伏龙肝复方中草药添加剂不仅能够改善肉鸡的生长性能, 还可以提高肉鸡的免疫功能。饲料中添加艾叶粉不仅可以改善畜禽的生长性能, 而且还可以提高畜禽的抗病能力。泡桐叶能够显著提升对育肥猪的生产性能。本试验以60羽身体健康的1日龄白羽肉鸡为研究对象, 探讨由黄芪、苦参、艾叶和泡桐叶4味中草药按照4:3:2:1的比例混合后制成的中草药复方对白羽肉鸡生长性能和免疫功能的影响, 期望为中草药及其复方在雏鸡的生长养殖过程中的进一

步应用提供数据参考。

1 材料与方法

1.1 试验药物

本试验中的中草药复方由黄芪、苦参、艾叶和泡桐叶4味中草药组成。黄芪、苦参、艾叶和泡桐叶4味中草药分别经50目粉碎机粉碎后按照4:3:2:1的比例混合均匀后备用。

1.2 主要仪器

LX-120型低速离心机购自科大创新股份有限公司中佳分公司; Anthos2010型酶标仪购自郑州安图生物技术有限公司。

1.3 主要试剂

免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G(IgG)和免疫球蛋白M(IgM)酶联免疫吸附试剂盒均购自南京建成生物工程研究所有限公司。

1.4 试验设计

采用随机数字表法, 将60羽身体健康1日龄的白羽肉鸡均分成3组, 分别为对照组、试验I组、试验II组和试验III组, 每组15羽, 每组设置3个重复, 每个重复5羽。对照组白羽肉鸡只饲喂基础日粮, 试验I组、试验II组和试验III组白羽肉鸡饲喂基础日粮添加0.3%、0.6%和0.9%中草药复方, 试验期为42 d。

1.5 饲养管理

试验期间各组肉鸡分笼饲养, 自由采食和饮水。基础日粮组成及营养水平见表1。

收稿日期 2024-01-10

作者简介 杨喆(1980—), 男, 贵州铜仁人, 本科, 畜牧师, 主要从事动物疫病防控工作。



表 1 基础日粮组成及营养水平

指标	日粮组成	0~21 日龄	22~42 日龄
原料组成	玉米 (%)	55.0	60.0
	豆粕 (%)	35.0	28.0
	菜籽粕 (%)	3.0	4.0
	鱼粉 (%)	2.0	2.0
	豆油 (%)	1.5	2.0
	石粉 (%)	1.5	1.5
	磷酸氢钙 (%)	1.0	1.5
	预混料 (%)	1.0	1.0
	合计 (%)	100.0	100.0
	代谢能 (MJ/kg)	12.56	13.14
营养水平	粗蛋白质 (%)	19.95	18.60
	赖氨酸 (%)	1.05	1.06
	蛋氨酸 (%)	0.51	0.55
	钙 (%)	0.88	0.84
	总磷 (%)	0.69	0.66

注: (1) 每千克预混料含: 维生素 A₃ 90 万 IU, 维生素 B₁ 42 mg, 维生素 B₂ 110 mg, 维生素 B₆ 75 mg, 生物素 0.45 mg, 叶酸 0.85 mg, 泛酸 10 mg, 铜 8.5 mg, 锌 75 mg, 铁 80 mg, 锰 80 mg, 硒 0.25 mg, 碘 0.4 mg。 (2) 营养水平是平均计算值。

1.6 观察指标

(1) 测定各组白羽肉鸡每日体重和基础日粮采食量, 计算各组平均日增重、平均日采食量和料重比。(2) 在试验第 21 天和第 42 天, 采集白羽肉鸡静脉血, 使用离心机在 3 000 r/min 的条件下分离出白羽肉鸡静脉血中的血清, 并使用酶标仪测定白羽肉鸡静脉血清中 IgA、IgG 和 IgM 含量。

1.7 统计学方法

收集到的试验数据使用 SPSS19.0 软件单因素

方差分析模块进行单因素方差分析, 结果用平均值 $\pm$ 方差 ($\bar{x} \pm s$) 表示。

2 结果

2.1 中草药复方对雏鸡生长性能的影响

与对照组相比, 试验 I 组、试验 II 组和试验 III 组白羽肉鸡平均日增重显著升高 ($P < 0.05$); 平均日采食量和料重比均显著降低 ($P < 0.05$)。试验 II 组白羽肉鸡的平均日增重最高, 料重比最低。试验 III 组白羽肉鸡平均日采食量最高 (见表 2)。

表 2 中草药复方对雏鸡生长性能的影响 ($\bar{x} \pm s$)

组别	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
平均日增重 (g)	13.27 $\pm$ 0.18 ^c	14.16 $\pm$ 0.21 ^b	15.72 $\pm$ 0.19 ^a	15.70 $\pm$ 0.18 ^a
平均日采食量 (g)	31.04 $\pm$ 0.20 ^b	30.94 $\pm$ 0.21 ^b	30.10 $\pm$ 0.20 ^a	30.15 $\pm$ 0.19 ^a
料重比	2.34 $\pm$ 0.06 ^a	2.19 $\pm$ 0.04 ^b	1.91 $\pm$ 0.05 ^c	1.92 $\pm$ 0.04 ^c

注: 同行数据肩标不同小写字母表示差异显著 ($P < 0.05$), 肩标相同小写字母表示差异不显著 ($P > 0.05$)。下表同。

2.2 中草药复方对 21 日龄雏鸡免疫功能的影响

与对照组相比, 试验 I 组、试验 II 组和试验 III 组白羽肉鸡血清 IgG 和 IgM 含量均显著升高 ($P < 0.05$); 试验 II 组和试验 III 组白羽肉鸡

血清 IgA 含量均显著升高 ($P < 0.05$); 试验 I 组白羽肉鸡血清 IgA 含量升高, 但差异不显著 ($P > 0.05$)。试验 II 组白羽肉鸡血清 IgA、IgG 和 IgM 含量最高 (见表 3)。

表 3 中草药复方对 21 日龄雏鸡免疫功能的影响 ($\bar{x} \pm s$)

组别	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
IgA (ng/mL)	0.98 $\pm$ 0.06 ^b	0.99 $\pm$ 0.05 ^b	1.21 $\pm$ 0.04 ^a	1.20 $\pm$ 0.05 ^a
IgM (ng/mL)	8.13 $\pm$ 0.06 ^c	8.34 $\pm$ 0.07 ^b	9.12 $\pm$ 0.07 ^a	9.11 $\pm$ 0.06 ^a
IgG (ng/mL)	1.40 $\pm$ 0.07 ^c	1.51 $\pm$ 0.06 ^b	1.58 $\pm$ 0.06 ^a	1.56 $\pm$ 0.04 ^a

2.3 中草药复方对 42 日龄雏鸡免疫功能的影响

与对照组相比, 试验 I 组、试验 II 组和试验

III 组白羽肉鸡血清 IgA、IgG 和 IgM 含量均显著升高 ($P < 0.05$)。试验 II 组白羽肉鸡血清中 IgA、IgG 和 IgM 含量最高 (见表 4)。



表4 中草药复方对42日龄雏鸡免疫功能的影响($\bar{x} \pm s$)

组别	对照组	试验I组	试验II组	试验III组
IgA (ng/mL)	1.15±0.08 ^b	1.28±0.08 ^a	1.36±0.09 ^a	1.35±0.08 ^a
IgM (ng/mL)	6.76±0.15 ^c	6.98±0.14 ^b	8.51±0.14 ^a	8.45±0.18 ^a
IgG (ng/mL)	1.21±0.05 ^b	1.56±0.04 ^a	1.61±0.05 ^a	1.58±0.06 ^a

3 讨论

3.1 中草药复方对雏鸡生长性能的影响

畜禽的平均日增重、平均日采食量和料重比的变化不仅能够直接反映畜禽的生长状况,而且也间接反映畜禽的养殖管理水平和养殖效益的变化。本试验研究发现,在白羽肉鸡的基础日粮中添加由黄芪、苦参、艾叶和泡桐叶4味中草药按照4:3:2:1的比例混合后制成的中草药复方,显著降低了白羽肉鸡的平均日采食量和料重比,提高了平均日增重。黄芪、苦参、艾叶和泡桐叶4味中草药中含有的黄酮类化合物和多糖类化合物等,均是较好的畜禽饲料添加剂,可有效增强畜禽对营养物质的消化和吸收作用。

3.2 中草药复方对雏鸡免疫功能的影响

畜禽血清中的IgG、IgA和IgM含量能够直接反映畜禽的免疫球蛋白的整体水平和体液免疫情况。饲料中添加中草药复方可以增强畜禽抗氧化能力,改善动物免疫功能,在兽用饲料中的应用具有重要的意义。本试验研究发现,在白羽肉鸡的基础日粮中添加中草药复方,能够显著提高白羽肉鸡血清IgA、IgG和IgM含量。黄芪、苦参、艾叶和泡桐叶4味中草药中含有的矿物质、黄酮类化合物等能够提高畜禽免疫水平。

4 结束语

在基础日粮中添加由黄芪、苦参、艾叶和泡桐叶4味中草药按照4:3:2:1的比例混合后制成的中草药复方,能够改善雏鸡生长性能和免疫功能,其最佳添加量为0.6%。

参考文献:

- [1] 侯明慧. 农村居民的收入水平和膳食知识对食物消费的影响研究[D]. 武汉: 华中农业大学, 2022.
- [2] 王琪, 姚剑军, 陈凤香. 膳食营养与人类大健康回顾与展望[J]. 粮食与油脂, 2023, 36(8): 14-17.
- [3] 许西奎, 夏尚远, 宋秀梅, 等. 肉鸡规模养殖污染源头减排技

术[J]. 家禽科学, 2023, 45(7): 16-19, 53.

- [4] 赵秀丽, 杜晨红. 论中国特色的肉鸡全产业链发展之路[J]. 中国禽业导刊, 2023, 40(5): 14-16.
- [5] 张健, 杨亮宇, 白文顺. 复方中草药添加剂对云南武定雏鸡生长性能及免疫功能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2015(5): 79-81.
- [6] 张玺, 许杨, 孙月华, 等. 黄芪多糖对育肥猪生长性能、血清生化及养分消化率的影响[J]. 中国饲料, 2023(14): 42-45.
- [7] 刘梦杰, 周静, 李越, 等. 马齿苋、苦参、伏龙肝复方中草药添加剂对肉鸡生长性能、抗氧化能力、免疫功能和肠道形态及屏障功能的影响[J]. 动物营养学报, 2023, 35(6): 3644-3658.
- [8] 戚守登, 何楠. 饲料中添加艾叶粉用于保育猪保健的比较试验报告[J]. 科学种养, 2021(7): 46-48.
- [9] 张丁华, 王艳丰, 何志生. 泡桐叶对育肥猪生产性能的作用[J]. 畜牧与兽医, 2007(5): 33-34.
- [10] 王红英. 中草药复方对雏鸡体重及血清蛋白的影响[J]. 饲料与畜牧, 2001(1): 15-16.
- [11] 李正田, 豆腾飞, 李琦华, 等. 中草药复方防治雏鸡沙门氏菌病的研究[J]. 中国畜牧兽医, 2020, 47(3): 911-921.
- [12] 刘墨晗, 王一鸣, 蒋梦妮, 等. 复方发酵中草药对绿壳蛋雏鸡生长性能和免疫机能的影响[J]. 今日畜牧兽医, 2021, 37(6): 2, 4.
- [13] 王晶. 复方中草药添加剂对芦花鸡生产性能及肉质影响的研究[D]. 长春: 吉林大学, 2020.
- [14] 于佳楠. 复方中草药添加剂对芦花鸡生长性能、肠道菌群及肝脏组织IGF-1mRNA表达量的影响[D]. 长春: 吉林农业大学, 2020.
- [15] 张申林, 吕伟, 张会民, 等. 不同浓度中草药添加剂对蛋用雏鸡生产性能及经济效益的影响[J]. 吉林畜牧兽医, 2022, 43(12): 5-6.
- [16] 石芳权, 董轩, 张安全, 等. 日粮中添加黄芪等中草药对肉鸡生长和免疫性能的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2022(2): 46-51.
- [17] 宋思佳. 球虫感染及中药作用对雏鸡肠道EGCs分布, Cx43、iNOS表达的影响[D]. 石河子: 石河子大学, 2022.
- [18] 阳刚, 杨仕群, 吴强, 等. 日粮中添加大青叶提取物对雏鸡生长性能、抗氧化功能和免疫功能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医(下半月), 2022(5): 104-108.
- [19] 左莲. 中药饲料添加剂对岑溪古典鸡雏鸡生长性能的影响[J]. 饲料博览, 2023(1): 66-68.
- [20] 朱买勋, 唐红梅, 闫志强, 等. 中药复方提取物对免疫抑制雏鸡IBD疫苗的免疫增强效果[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2019, 45(3): 316-320.